

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Чат-бот в МАХ: @uchusai_bot (будет добавлен после получения токена)

Git-репозиторий: github.com/budarts/uchusai

Commit hash: [будет указан после первого коммита]

Тестовые данные:

- Логин ученика: student_test / password: demo2024
- Логин учителя: teacher_test / password: demo2024

Запуск (после клонирования репозитория):

```
docker-compose up -d
```

Основной сценарий:

1. Открыть МАХ, написать @uchusai_bot
2. Отправить фото задачи по математике (7-8 класс)
3. Ответить на 3-4 наводящих вопроса бота
4. Получить подтверждение правильного решения

Персональный ИИ-наставник для школьников в мессенджере MAX

КОМАНДА



Иван Будин,
ЗаБИЖТ



Дмитрий Бабаков,
ЗаБИЖТ



Елизавета Кузнецова,
РУТ

НАПРАВЛЕНИЕ

Персональный ИИ-помощник для домашних заданий.

Основной сценарий:

1. Ученик фотографирует задачу по математике/физике
2. ИИ-тьютор в МАХ не даёт готовый ответ
3. Задаёт наводящие вопросы (сократический метод)
4. Помогает разобраться в решении самостоятельно

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Приоритетная аудитория:

Ученики 5-11 классов, которые застревают на задачах вечером, когда учитель недоступен. Боятся спросить в классе ("глупые вопросы") и используют МАХ для общения с одноклассниками.

Вторичная аудитория:

Учителя получают аналитику: какие темы вызывают затруднения. Видят, кто из учеников застревает систематически.

Родители видят недельный дайджест: сколько задач решено, динамика

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Проблема подтверждена данными

68% школьников испытывают стресс из-за ДЗ (OECD PISA), особенно критично для 7-9 классов (переходный возраст)

2.5 часа/день на домашку, но 40% задач — "застревание" нужна помощь здесь и сейчас, когда учитель недоступен

75.5% учителей пробовали ИИ, но нет встроенных инструментов. МАХ — естественная точка интеграции (35 млн+ пользователей)

82% родителей хотят понимать прогресс, но без микроконтроля. Личный кабинет вместо допросов "как дела в школе?"

ПРОБЛЕМА

Ученик сталкивается с непониманием задачи по математике/физике вечером дома.

Что происходит сейчас:

- Учитель недоступен после уроков
- Родители не всегда могут помочь (забыли программу)
- ChatGPT даёт готовый ответ, а ученик копирует, не понимая
- Одноклассники в MAX обсуждают, но тоже не знают решения
- Результат: стресс, прокрастинация, низкие оценки

Что нужно:

- Помощник, доступный 24/7 в привычном мессенджере (MAX)
- Не даёт ответ, а ****учит думать**** (сократический метод)
- Адаптируется под стиль обучения конкретного ученика
- Даёт учителю сигнал: "Петя застрял на теореме Пифагора"

РЕШЕНИЕ

Чат-бот в МАХ с ИИ-тьютором для домашних заданий

Как это работает

1. Ученик открывает МАХ и пишет боту или шлёт фото задачи
2. Бот распознаёт задачу (OCR + анализ контекста)
3. Вместо ответа задаёт вопрос: "С чего начинается эта задача?"
4. Ученик отвечает, а бот даёт подсказку или наводящий вопрос
5. Через 3-5 шагов ученик сам приходит к решению
6. Система запоминает стиль обучения и адаптируется

Учитель видит в личном кабинете (веб):

- Какие темы вызывают трудности у класса
- Кто систематически застревает (группа риска)

Родитель получает (веб):

- Недельный дайджест, аналитику

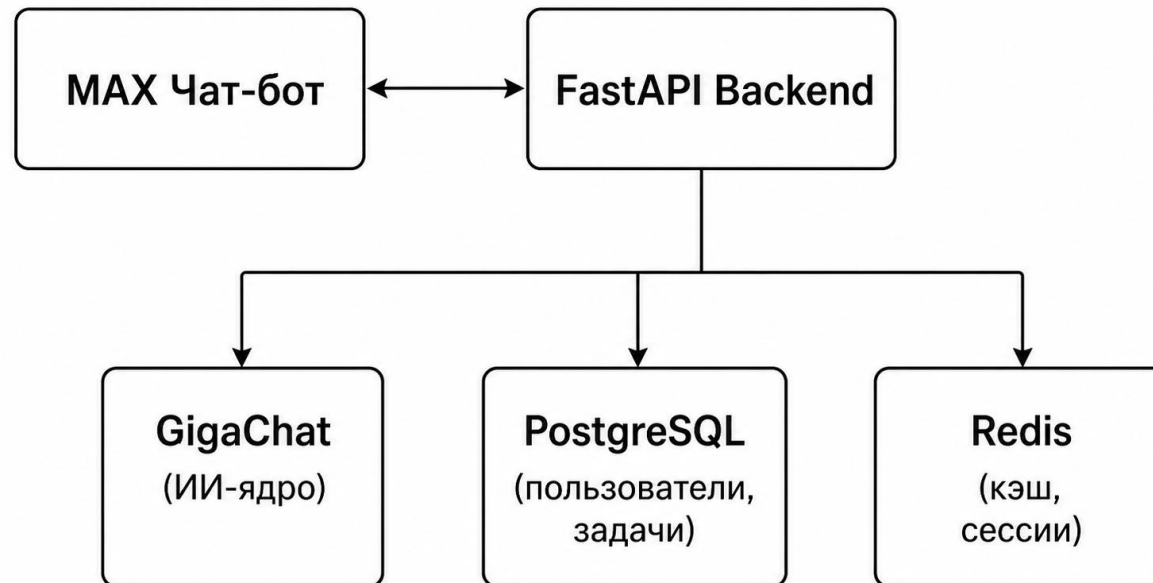
КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

Функция	Что это	Зачем
Сократический режим	Не даёт ответ, задаёт вопросы	Учит думать
OCR + контекст	Распознаёт фото задачи + предмет	Удобство ввода
Адаптация	Запоминает стиль ученика	Персонализация
Аналитика для учителя	Проблемные темы класса	Обратная связь

АРХИТЕКТУРА

Ключевые принципы:

- Stateless API, т.к. легко масштабировать
- Асинхронность (FastAPI, asyncio)
- Docker Compose - запуск одной командой



AI SERVICE

КАК РАБОТАЕТ ИИ-ЯДРО (MVP)

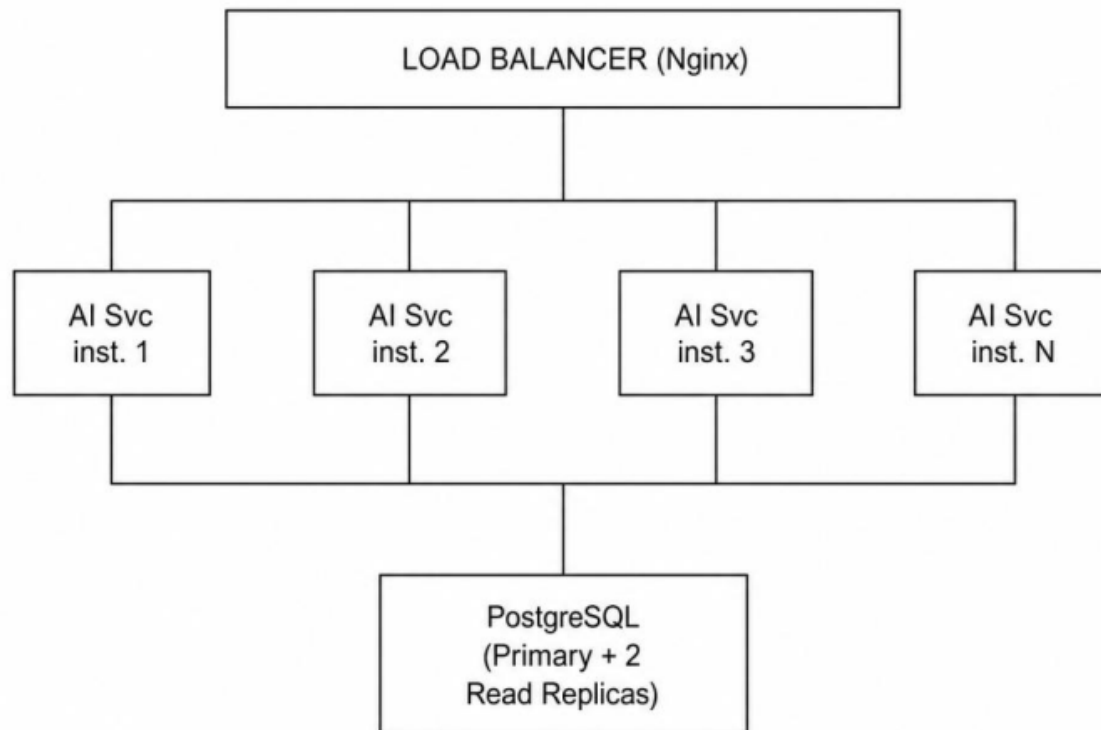
1. Ученик отправляет фото задачи в MAX
2. OCR (Tesseract) делает текст задачи
3. Контекст: класс ученика, предмет, история диалогов
4. Промпт в GigaChat:
"Ты — сократический наставник. Ученик 8 класса прислал задачу по теореме Пифагора. Не давай ответ. Задай первый наводящий вопрос."
5. GigaChat задает вопрос ученику
6. Ученик отвечает - новый запрос с историей диалога
7. Сохранение в PostgreSQL (для аналитики учителя)

Оптимизация:

- Кэш частых вопросов (Redis)
- Retry при сбоях GigaChat

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Текущий MVP: 1 инстанс AI Service
При росте: Nginx + N инстансов



БЕЗОПАСНОСТЬ

Соответствие требованиям:

-GDPR / 152-ФЗ - согласие на обработку, право на забвение

-COPPA - возрастные ограничения (<14 лет → согласие родителя)

-Приказ Минцифры №644 -защита персональных данных



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Компонент	Технология	Почему именно она
Язык	Python 3.11+	Богатая ML-экосистема, быстрая разработка
API	FastAPI 0.104+	Async/await, автодокументация, высокая производительность
ORM	SQLAlchemy 2.0	Async поддержка, миграции через Alembic
Task Queue	Celery + Redis	Асинхронная обработка, периодические задачи
Валидация	Pydantic	Type safety, автоматическая валидация
PostgreSQL 15+	Основная реляционная	Пользователи, оценки, задачи, структурированные метрики
Redis 7+	Кэш + очереди	Session storage, кэш AI, rate limiting, Celery broker
OCR	Tesseract	Распознавание рукописного текста
LLM	GigaChat API	Российская модель, соответствие 152-ФЗ

ПЕРСПЕКТИВЫ

После успешного MVP:

1. Расширение на другие предметы (русский, химия)
2. Интервальные повторения (spaced repetition)
3. Геймификация (рейтинги, достижения)
4. Голосовой ввод в MAX (вместо фото)
5. Интеграция с электронными дневниками

ПОЛЬЗА И ОХВАТ

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

Для ученика:

- 30% времени на "застывание" (с 40 мин до 28 мин/вечер)
- +15% понимание материала (самостоятельное решение)

Для учителя:

- Экономия 0 часов (MVP не проверяет работы автоматически)
- Понимание проблемных тем класса за 5 минут

Для родителя:

- Прозрачность без микроконтроля (дайджест раз в неделю)

Масштаб пилота:

- 1 школа, 2 класса (7-8), 50 учеников
- 2 предмета: математика, физика
- Срок: 1 четверть (8 недель)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема: 68% школьников стрессуют из-за ДЗ, застревают вечером, когда помощи нет.

Решение: ИИ-наставник в МАХ (35 млн пользователей), который учит думать, а не копировать.

Уникальность:

- Сократический метод (нет у ChatGPT, Яндекс.Учебника)
- Встроен в МАХ (нулевой порог входа)
- Даёт учителю аналитику проблемных тем

Почему МАХ:

- Школьники уже там (чаты с одноклассниками)
- Не нужно скачивать новое приложение
- Бесшовная интеграция в учебный процесс

"Не даём ответы. Учим думать."